

رقم الجلوس :

الاسم :

المادة : علوم الحاسوب

المدرسة :

بسم الله الرحمن الرحيم

لاستعمال الكنترول

جمهورية السودان

وزارة التربية والتعليم العام

مجلس امتحانات السودان

امتحان الشهادة الثانوية - ٢٠١٢م

الزمن : ثلاث ساعات

المادة : علوم الحاسوب

اترك هذا الجدول خالياً

تعليمات هامة :

رقم السؤال	الدرجة	صححه	راجعته
١			
٢			
٣			
٤			
٥			
٦			
المجموع			

- ١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم المدرسة في الأماكن المخصصة لذلك .
- ٢- اقرأ الأسئلة جيداً قبل البدء في الإجابة .
- ٣- أجب عن كل سؤال في المكان المخصص له .
- ٤- لا يسمح باستعمال الآلات الحاسبة .
- ٥- لا يسمح باستعمال أية ورقة خارجية .

* تنبيه للممتحنين :

- عدد أسئلة هذه المادة ٦ أسئلة مطبوعة
- على ٨ صفحات (صفحة ١ - ٨) .
- المربعات والدوائر المرسومة على الهوامش مخصصة لأعمال التصحيح فقط .

أجب عن جميع الأسئلة

السؤال الأول :

أ / ١ - عرّف الحاسوب .

٢- جدّ جدول الصواب لصمام NAND .

ب / ١ - عرّف :

(i) البت (Bit) .

(ii) البنائية المتجردة :

٢- من أهم نظم تمثيل الحروف :

(i) (ii)

لا تكتب في هذه المساحة المظلة

ج/ ١- أكمل :

(i) من أهم استخدامات تصنيف المعلومات في الحاسوب

(ii) التشفير مقصود به

٢- ماذا نعني بالتمثيل الأمثل للبيانات ؟

د/ ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة الخطأ .

١- تعتبر الترجئة من أهم ميزات نظم التشغيل الحديثة . ()

٢- من العملي نسخ لينوكس في أقراص مرنة . ()

٣- الأمر *cal* يستخدم لإظهار التقويم الميلادي . ()

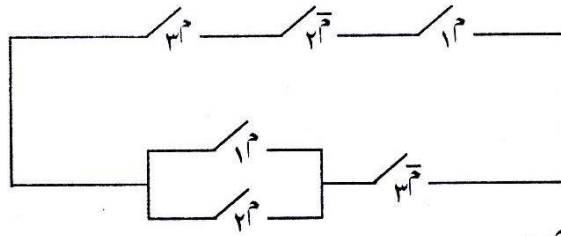
٤- برنامج المراقب المقيم يعتبر أول خطوة في تصميم برنامج نظام التشغيل . ()

هـ/ ١- عرّف النظام .

٢- ما الفرق بين الاستفسار والتقيرير ؟

السؤال الثاني :

أ/ ادرس الدائرة التالية :



١- عبّر عن الدائرة بالمنطق الجبري .

٢- عبّر عن الدائرة بأشكال المصطلح الهندسي .

٣- أكمل جدول الصواب أدناه للدائرة .

الدائرة	١٣	٢٣	٣٣
	١	١	١
	٠	١	١
	١	٠	١
	٠	٠	١
	١	١	٠
	٠	١	٠
	١	٠	٠
	٠	٠	٠

ب/١- رتب الأعداد الآتية ترتيباً تصاعدياً .

٢٤ ، ٢(١١٠٠١) ، ٩ ، ٢(١٠٠١١)

٢- إذا كان $أ = ٢٧$ ، $ب = \frac{١}{٤}$

مستخدماً النظام الثنائي جد :

(i) $أ \div ب$.

(ii) $أ \times ب$.

السؤال الثالث :

أ/ اجمع ١٥ و ٦ - مستخدماً خوارزمية الإكمال الثنائي .

ب/ في المصفوفة (5×6) إذا كان موقع العنصر $(3, 4)$ هو ١٣٥ ،
جدّ موقع العنصر $(2, 5)$.

ج/ ما قيم الدوال التالية في لغة باسكال ؟

1- $\text{Sqrt}(121) =$

2- $\text{Trunc}(8.91) =$

3- $\text{Char}(\text{ord}('F')) =$

4- If $A = 9 < 12$ and $B = \text{even}(15)$ then $A \text{ OR } B =$

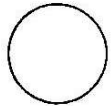
د/ ١- قارن بين بنائية المصفوفة وبنائية القوائم المتصلة .

٢- ادرس البرنامج أدناه :

```

Var
  x , sum : Integer ;
Begin
  x := 0 ;
  Sum := 0 ;
Repeat
  x := x + 2 ;
  Write (x) ;
  Sum = sum + x ;
until x > 10 ;
writeIn ( " sum = " , sum ) ;
End.

```

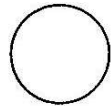


الإخراج على التوالي :

السؤال الرابع :

أ/ ضع رقم العبارة من (أ) في (ج) أمام ما يناسبها في (ب) .

الرقم	(أ)	(ب)	(ج)
١	متوسط عدد المقارنات $\frac{1+n}{2}$	فك الشفرات	
٢	كفاءة البحث	الترميز الثنائي	
٣	السرعة الأسية	البحث الثنائي	
٤	الدالة Random	المفاتيح الرقمية	
٥	متوسط عدد المقارنات لـ n	توليد رقم عشوائي	
٦	نظام BCD		



ب/ (١) أكمل خوارزمية البحث المتتالي التالية :

١- أدخل عدد المفاتيح n ومصفوفة المفاتيح .

٢-

٣-

٤-

٥- اقرأ مفتاح المصفوفة الذي يشير إليه المؤشر .

٦-

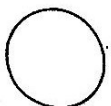
٧-

٨-

٩-

١٠-

١١- النهاية .



٢- طبق خوارزمية البحث المتتالي على القائمة .

المؤشر	١	٢	٣	٤	٥	٦
المفتاح	٤٥	٢٦	١٥	٢٧	٣٨	٧

للبحث عن المفتاح ١٥

ج/ ١- أكمل برنامج خوارزمية يوليوس قيصر التالي :

Program substitution ;

Const

No_of_char = 28 ;

Var

I :

letters : array [1.. no_of_char] of char ;

Begin

End.

٢- وضّح عيب هذه الشفرة .

٣- ما الحل المناسب لتفادي هذا العيب ؟

السؤال الخامس :

أ / بالرسم فقط بين تطور نظم التشغيل .

ب/١- ما دور المشغل في تشغيل الحاسوب ؟

٢- صف فكرة نداءات النظام .

٣- اذكر ثلاثاً من مميزات نظام التشغيل لينوكس .

ج/١- ما الفرق بين الأمر *more* والأمر *cat* في نظام يونيكس .

٢- أكمل الجدول الآتي :

العملية	الأمر في نظام <i>Linux</i>	الأمر في نظام <i>Dos</i>
حذف ملف		
إنشاء دليل فرعي		

السؤال السادس :

أ/ أكمل :

١- إن الأهداف المحددة التي يقوم بها نظام المعلومات هي :

٢- عند تصميم النظام الآلي للمعلومات نبدأ بتصميم

ثم ثم

٣- اذكر بالترتيب وحدات إخراج البيانات عند تحليل النظام .

١/ ٢/ ٣/

ب/ يتم تحليل وحدة المعالجة والتخزين من حيث :

١- ٢- ٣-

٤- ٥-

ج/ ١- اذكر واصفة واحدة لكل كينونة من الكينونات الآتية :

١- التلميذ .

٢- المعلم .

٣- الفصل .

٢- بالرسم فقط وضّح علاقة كينونة المعلم بالكينونات الأخرى في نظام المدرسة .